4 Y を位相空間とし, $\mathcal{O}$ をその開集合全体の集合とする. また X を集合とし, $f : X \to Y$ を写像とする. 以下の問いに答えよ.

(1) X は $\mathcal{O}_f = \{f^{-1}(V) \mid V \in \mathcal{O}\}$ を開集合の全体として位相空間になることを示せ. ただし, $f^{-1}(V)$ は V の逆像 $\{x \in X \mid f(x) \in V\}$ とする.

以後, X は $\mathcal{O}_f$ を開集合系とする位相空間とみなす.

(2) Y はハウスドルフ空間とする. X がハウスドルフ空間であることと f が単射であることは同値であることを示せ.

(3) f が全射であるとする. Y がコンパクト空間であることと X がコンパクト空間であることは同値であることを示せ.